

Estadística y probabilidades II

Tema:

Distribuciones muestrales

Sesión 3.3, 4,1,4,2



Distribuciones muestrales

Cuando se trata de sacar una muestra de tamaño n , de una población de tamaño N , se tendrá varias posibilidades para elegir a los elementos muestreados, obteniéndose así muestras del mismo tamaño n , pero con elementos que pueden diferir, aunque sea en alguno de ellos.

Visto así, si tratamos de calcular, por ejemplo, la media de la muestra se va a tener que esta media tendrá valores distintos, comportándose entonces como una nueva variable que será aleatoria porque las muestras también son aleatorias.

Esto implica que se puede obtener probabilidades para la media de la muestra. A este conjunto de probabilidades, de todas las posibles muestras, se le conoce como distribución muestral para la media.

En esta unidad veremos:

- Distribución muestral de la media muestral
- Distribución muestral de la varianza muestral
- Distribución muestral de la proporción muestral
- Distribución muestral para la diferencia de medias muestrales
- Distribución muestral para la razón de varianzas muestrales
- Distribución muestral para la diferencia de proporciones

Parámetros y Estimadores

El objetivo fundamental en Estadística Inferencial es **inferir parámetros** (valores poblacionales) a partir de estimadores (muestrales).

Parámetros:

Valores de resumen de una población. Generalmente se obtiene a partir de un censo.

Estimadores:

Valores de resumen de una muestra. Generalmente se obtienen mediante una encuesta.

El principal papel de los estimadores es obtener valores que se aproximen a sus respectivos parámetros. Esta aproximación será buena siempre y cuando la muestra esté bien seleccionada que cumpla con la representatividad y la aleatoriedad.

En general siempre se va a generar un error de estimación:

$$\text{Error de estimación} = \text{Estimador} - \text{Parámetro}$$

Parámetros y Estimadores

PRINCIPALES PARAMETROS Y SUS ESTIMADORES:

PARAMETROS	ESTIMADORES PUNTUALES
$\mu \rightarrow$ media poblacional	$\bar{x} \rightarrow$ media muestral $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_1^n x_i$
$\sigma^2 \rightarrow$ varianza poblacional	$s^2 \rightarrow$ varianza muestral $s^2 = \frac{\sum_1^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$
$\sigma \rightarrow$ desviación poblacional	$s \rightarrow$ desviación muestral $s = \sqrt{s^2}$
$\pi \rightarrow$ proporción poblacional	$p \rightarrow$ proporción muestral $p = \frac{x}{n} = \frac{\# \text{ de éxitos en la muestra}}{\text{Tamaño de muestra}}$

Tamaño de población: N

Tamaño de muestra: n

Ejemplo:

En una empresa hay 3 trabajadores cuyos salarios son: 1800, 2000, 2400.
Se seleccionará 2 trabajadores con reposición y se calcula su promedio muestral.

- 1) Calcular μ .
- 2) Cuántas muestras de tamaño 2, con reposición se puede obtener?
- 3) Formar todas las posibles muestras y halle el promedio para cada caso.

Muestras con reposición	Promedio muestral: $\bar{X}$
1800, 1800	
1800, 2000	
1800, 2400	
2000, 1800	
2000, 2000	
2000, 2400	
2400, 1800	
2400, 2000	
2400, 2400	

- 4) Formar la tabla de probabilidades del promedio muestral

$\bar{X}$						
$P(\bar{X})$						

$$E(\bar{X})$$

Distribución de la media muestral:

Si se toma todas las muestras posibles de tamaño n , se obtendría distintos valores de $\bar{x}$, y de ahí se calcula su valor esperado, obteniéndose que será igual a la media poblacional.

$$E(\bar{x}) = \mu$$

Su varianza tiene dos posibilidades, que depende del tamaño de la población.

Si la población es finita:

$$V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Si la población es infinita o la muestra es menos del 5% de la población:

$$V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

LA MEDIA MUESTRAL:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \rightarrow \text{tamaño de muestra}$$

- * Media de la media muestral: $\mu_{\bar{x}} = \mu$ $\rightarrow$ media poblacional.
- * Desviación de la media muestral: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ $\rightarrow$ desviación de población.

También
se denomina:

ERROR ESTÁNDAR
DE LA MEDIA MUESTRAL

Distribución de la media muestral

CASO 1: si la población es normal y se conoce σ entonces $\bar{x}$ tiene distribución normal con media μ y desviación $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

CASO 2: si la población no es normal, pero el tamaño de muestra es mas de 30, entonces puede considerarse que $\bar{x}$ tiene distribución normal con media μ y desviación $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (sigma debe ser conocido)

Teorema del límite central

CASO 3: si la población es normal, pero no se conoce σ y el tamaño de muestra es pequeño (no pasa de 30), entonces puede considerarse que $\bar{x}$ tiene distribución t – student.

Así:

$$T_{(n-1)} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

T – student con $n - 1$ grados de libertad.
 S : desviación muestral

La normal estandarizada:

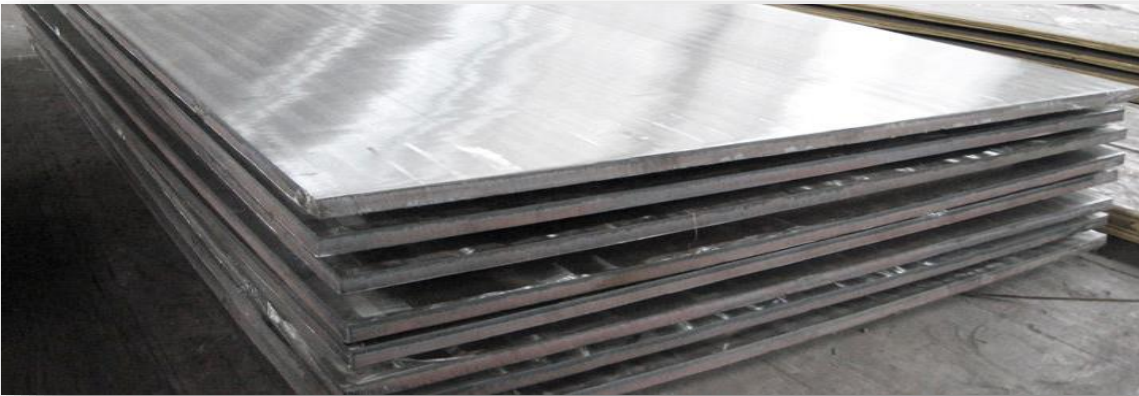
$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma_{\bar{x}}}$$

Aquí $\bar{x}$ se ha estandarizado y cuando se use la normal Z , se debe colocar en R , media =0 y desviación =1

Ejemplo 1

El valor nominal de la resistencia de una lámina de cierto metal es de 8500 psi. Por estudios pasados se conoce que la desviación estándar de esta resistencia es 1950 psi. Si se toma una muestra de 100 láminas. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media de esa muestra:

- a) ¿Esté entre 8200 y 8700 psi?
- b) ¿Cuál es el valor máximo de la media muestral para tener una probabilidad de ocurrencia de 16%?



```
> pnorm(8700,8500,195)
[1] 0.8474696
```

```
> pnorm(8200,8500,195)
[1] 0.0619679
```

```
> qnorm(0.16,8500,195)
[1] 8306.081
```

Ejemplo 2

Equipo de ciencias

$$T_{(n-1)} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Una máquina produce piezas con un tamaño que se ajusta a una distribución normal cuyo valor medio es de 14 cm.

- 1) ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 20 sea menor que 14,58 cm.? sabiendo que la varianza muestral ha sido de 9 cm² .
- 2) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral difiera del promedio verdadero en a lo más 0,20 cm?



```
> pt(0.8646,19)
[1] 0.8009784
```

Ejemplo 3

El contenido real de las bolsas de azúcar de 1 kg es una variable uniforme en $[0.9; 1.1]$ kg.

- 1) Calcule el coeficiente de variación de los pesos reales de azúcar en bolsas de 1 kg.
- 2) Para hacer una inspección, se selecciona 100 bolsas de 1kg
 - 2.1) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de estas bolsas exceda a 1,05 kg?
 - 2.2) ¿Cuál es la probabilidad de que el total de azúcar seleccionada no exceda a 96 kg?
- 3) ¿cuántas bolsas de azúcar de 1 kg se debe seleccionar para la inspección y así tener un peso promedio muestral mínimo de 1,01 kg en un 10% de las bolsas seleccionadas?



Distribución de la varianza muestral

$$\frac{(n - 1) \cdot s^2}{\sigma^2} = \chi^2(n - 1)$$

s^2 : *varianza muestral*
 σ^2 : *varianza poblacional*

Distribución de la proporción muestral

$$p \sim N(\mu_p, \sigma_p^2)$$

Siendo:

$$\mu_p = \pi$$
$$\sigma_p^2 = \frac{\pi(1 - \pi)}{n}$$

π : *proporción poblacional*

Ejemplo 4

En el curso de Estadística, se conoce de ciclos anteriores que las notas se distribuyen normalmente con media 13.5 y varianza 16. Para verificar como están en este ciclo, se seleccionan 25 notas

- a) ¿cuál es la probabilidad de que la desviación muestral sea a lo más 4?
- b) Calcule la varianza muestral máxima con probabilidad 0.80

Ejemplo 5

De 120 alumnos se ha encontrado que 100 han aprobado el curso.

Se seleccionará una muestra de tamaño 20 alumnos.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de aprobados en la muestra sea por lo menos del 75%?
- b) Calcule la probabilidad de que, en los alumnos muestreados, se tenga a lo más 3 desaprobados.

Distribución de la diferencia de proporciones muestrales

Consideremos que se tiene dos muestras de tamaños n_1 y n_2 , además se conocen las respectivas proporciones poblacionales π_1 y π_2 .

$$p_1 - p_2 \sim N\left(\pi_1 - \pi_2, \frac{\pi_1(1 - \pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1 - \pi_2)}{n_2}\right)$$

Distribución de la razón de varianzas

Consideremos que se tiene dos muestras de tamaños n_1 y n_2 que provienen de dos poblacionales normales X_1 y X_2 con varianzas poblacionales σ_1^2 y σ_2^2

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

 $\bar{x}$

Ejemplo 6

Se desea comparar las ventas de autos en un mes, entre las marcas Toyota y Nissan. En el mes de Febrero, los de Toyota vendieron de sus 80 autos que disponían, la cantidad de 64 vehículos, mientras que en Nissan de los 90 que tenían disponible en dicho mes, se vendió 54.

¿cuál es la probabilidad de que, al tomar de sus respectivas bases de datos, muestras de 40 y 30 vehículos respectivamente, se obtenga que el porcentaje de autos que fueron vendidos de Toyota supere al de Nissan en al menos un 5%?

Ejemplo 7

En dos empresas A y B, que producen focos, las duraciones respectivas tienen desviaciones estándar de 40h y 50h.

Se selecciona una muestra de 8 focos de A y 16 de B, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la primera muestra supere a la varianza muestral de la segunda en un 20% de su valor? Considere que las distribuciones de las duraciones son normales.

Distribución de la diferencia de medias muestrales

Se considera aquí dos muestras de tamaños n_1 y n_2 .

Las variables poblacionales X_1 y X_2 respectivas, de ambas muestras se consideran como normales

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Según se conozca o no, las varianzas de la población, se obtendrá los casos:

Caso 1: Si las varianzas de la población son conocidas.

Aquí la distribución de la diferencia de medias muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ origina una distribución normal:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

Su forma estandarizada será:

Si se conoce σ_1 y σ_2

$$\rightarrow \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = z$$

Distribución de la diferencia de medias muestrales

Continuando con las dos muestras de tamaños n_1 y n_2 .

Las variables poblacionales X_1 y X_2 respectivas, de ambas muestras se consideran como normales

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Caso 2: Si las varianzas de la población son desconocidas pero iguales. Aquí la distribución de la diferencia de medias muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ origina una distribución *t student*.

Si no se conoce σ_1 y σ_2 pero se sabe que son iguales

$$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_P^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = T(n_1 + n_2 - 2)$$

Siendo

$$S_P^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Distribución de la diferencia de medias muestrales

Continuando con las dos muestras de tamaños n_1 y n_2 .

Las variables poblacionales X_1 y X_2 respectivas, de ambas muestras se consideran como normales

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Caso 2: Si las varianzas de la población son desconocidas pero diferentes. Aquí la distribución de la diferencia de medias muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ origina también una distribución *t student*.

Si no se conoce σ_1 y σ_2 pero se sabe que son diferentes

$$T(\mathbf{v}) = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Siendo

$$\mathbf{v} = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = \text{grados de libertad}$$

Ejemplo 8

Se tiene la siguiente información de una determinada empresa:

Salario medio de hombres = 3000 soles, $\sigma^2=40000$

Salario medio de mujeres = 3200 soles, $\sigma^2=90000$

Si tomamos una muestra aleatoria de 36 hombres y 49 mujeres ¿cuál es la probabilidad de que el salario medio de los hombres sea al menos 300 soles mayor al de las mujeres? Considerar que los salarios se distribuyen normalmente.

Ejemplo 9

Se realizará una investigación sobre la calidad del aire en Av. Abancay y Wilson. Un indicador de la calidad es el número de partículas en suspensión por m^3 de aire, que se asume siguen distribuciones Normales independientes de media 62.037 unidades en Av. Abancay y 61.022 unidades en Av. Wilson. En la primera Avenida se realizan 12 mediciones, obteniéndose una varianza de 8.44 y en la segunda 15 mediciones, con una varianza de 9.44. Calcule la probabilidad de que la media muestral de Av. Abancay sea como mínimo tres unidades mayores a la media muestral de Av. Wilson. Considere además que, dado la cercanía de los lugares de estudio, se asume que las varianzas son iguales.

Ejemplo 10

Un equipo de docentes está investigando si existen o no diferencias entre dos métodos de estudio cuyo objetivo es reducir la ansiedad generada en la temporada de exámenes. Para lo cual se seleccionan dos muestras de tamaño 10 cada una, a las que se les aplicó el método X e Y respectivamente. Obteniéndose que las varianzas muestrales son de 3.7 y 4.2 puntos respectivamente. Suponiendo que las puntuaciones de ansiedad de ambas poblaciones siguen distribuciones muestrales con medias poblacionales de 90 y 87.3 puntos respectivamente y que las varianzas poblacionales son diferentes debido a que los métodos usan procedimientos totalmente distintos. Hallar la probabilidad de que las medias muestrales con ambos métodos se diferencien en a lo más 6 unidades.

Algo de R

Supongamos que un curso de Estadística tiene 5 alumnos cuyas notas son

$Notas = \{15, 12, 17, 12, 16\}$

1) Seleccionemos todas las muestras de tamaño 2.

- Sacar una sola muestra con r: *sample(base, tamaño muestral, F (sin remplazo))*
- Sacar todas las muestras sin reposición:

Combn(base, tamaño)

- Sacar todas las muestras con reposición de tamaño 3 (como ejemplo)

expand.grid(base, base, base)

2) Convertir la matriz de muestras a un *data frame* simple

nombre del tibble < -as_tibble(matriz)

- Si se desea previamente trasponer a una matriz , basta con usar la función

t(matriz)